

Отчёт по лабораторной работе LAB05

Модель хищник-жертва (модель Лотки-Вольтерры)

Mehmet Efe Kantoz

30.08.2026

Содержание I

- 1 Теоретическое введение
- 2 Выполнение лабораторной работы
- 3 — ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ —
- 4 — НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ИНТЕРВАЛ —
- 5 — СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ ЛОТКИ-ВОЛЬТЕРРЫ —
- 6 — ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ —
- 7 1. График изменения численности во времени
- 8 2. Фазовый портрет (зависимость хищников от жертв)
- 9 Объединение графиков в сетку
- 10 — РАСЧЕТ СТАЦИОНАРНОГО СОСТОЯНИЯ —
- 11 — СОХРАНЕНИЕ ГРАФИКОВ ДЛЯ ОТЧЕТА —

Цель работы

Изучить простейшую жесткую модель взаимодействия двух видов «хищник — жертва» (модель Лотки-Вольтерры), определить стационарное состояние системы, а также построить графики изменения численности популяций во времени и фазовый портрет системы с помощью программных средств.

- 1 Построить графики функций $x(t)$ и $y(t)$ (изменение численности волков и зайцев во времени).

- 1 Построить графики функций $x(t)$ и $y(t)$ (изменение численности волков и зайцев во времени).
- 2 Построить график зависимости численности хищников от численности жертв (фазовый портрет системы).

- 1 Построить графики функций $x(t)$ и $y(t)$ (изменение численности волков и зайцев во времени).
- 2 Построить график зависимости численности хищников от численности жертв (фазовый портрет системы).
- 3 Найти стационарное состояние системы.

Раздел 1

Теоретическое введение

Простейшая модель взаимодействия двух видов «хищник — жертва» основывается на системе дифференциальных уравнений Лотки-Вольтерры:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -ax + bxy \\ \frac{dy}{dt} = cy - dxy \end{cases}$$

где: - x — численность популяции хищников (волков); - y — численность популяции жертв (зайцев); - a — коэффициент естественной смертности хищников; - b — коэффициент прироста популяции хищников за счет взаимодействия; - c — коэффициент естественного прироста жертв; - d — коэффициент смертности жертв при взаимодействии с хищниками. Стационарное состояние системы (положение равновесия) вычисляется по формулам:

$$x_0 = \frac{c}{d}, \quad y_0 = \frac{a}{b}$$

Раздел 2

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Зададим параметры модели: - $a = 0.2$ (смертность хищников) - $b = 0.5$ (прирост хищников)
- $c = 0.05$ (прирост жертв) - $d = 0.02$ (смертность жертв) - Начальные условия: $x(0) = 5$
(хищники), $y(0) = 10$ (жертвы) - Интервал времени: $t \in [0, 400]$

Подставим числовые значения параметров для нахождения точки равновесия $A(x_0, y_0)$: -
$$x_0 = \frac{c}{d} = \frac{0.05}{0.02} = 2.5 - y_0 = \frac{a}{b} = \frac{0.2}{0.5} = 0.4$$

Весь код моделирования и построения графиков объединен в единый исполняемый блок.
“julia using DifferentialEquations using Plots

Раздел 3

— ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ —

$a = 0.2$ # Коэффициент смертности хищников $b = 0.5$ # Коэффициент прироста хищников $c = 0.05$ # Коэффициент прироста жертв $d = 0.02$ # Коэффициент смертности жертв

Раздел 4

— НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ИНТЕРВАЛ —

— НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ИНТЕРВАЛ —

$u_0 = [5.0, 10.0] \# [\text{хищники } (x), \text{ жертвы } (y)] \quad t_{\text{span}} = (0.0, 400.0)$

Раздел 5

— СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ ЛОТКИ-ВОЛЬТЕРРЫ —

```
function lotka_volterra!(du, u, p, t) x, y = u du[1] = -a * x + b * x * y # Хищники du[2] = c * y - d *  
x * y # Жертвы end  
prob = ODEProblem(lotka_volterra!, u0, tspan) sol = solve(prob, saveat=0.1)
```

Раздел 6

— ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ —

Раздел 7

1. График изменения численности во времени

1. График изменения численности во времени

```
p_time = plot(sol, label=[«Хищники (x)» «Жертвы (y)»], xlabel=«Время t»,  
ylabel=«Численность», title=«Динамика популяций во времени», lw=1.5)
```

Раздел 8

2. Фазовый портрет (зависимость хищников от жертв)

2. Фазовый портрет (зависимость хищников от жертв)

```
p_phase = plot(sol, vars=(2, 1), label=«Фазовая траектория», xlabel=«Жертвы (y)»,  
ylabel=«Хищники (x)», title=«Фазовый портрет системы», color=:blue, lw=1.5)
```

Раздел 9

Объединение графиков в сетку

Объединение графиков в сетку

```
plot(p_time, p_phase, layout=(1, 2), size=(1100, 500))
```

Раздел 10

— РАСЧЕТ СТАЦИОНАРНОГО СОСТОЯНИЯ —

```
x_stat = c / d y_stat = a / b println(«Стационарное состояние:  $x_0 = x_{stat}$ ,  $y_0 = y_{stat}$ »)
```

Результаты моделирования График изменения численности популяций хищников и жертв во времени демонстрирует периодические колебания с противофазой. Фазовый портрет представляет собой замкнутую кривую, соответствующую периодическому режиму вокруг стационарной точки (2.5, 0.4).

Раздел 11

— СОХРАНЕНИЕ ГРАФИКОВ ДЛЯ ОТЧЕТА —

— СОХРАНЕНИЕ ГРАФИКОВ ДЛЯ ОТЧЕТА —

grafik 1(рис. 1)

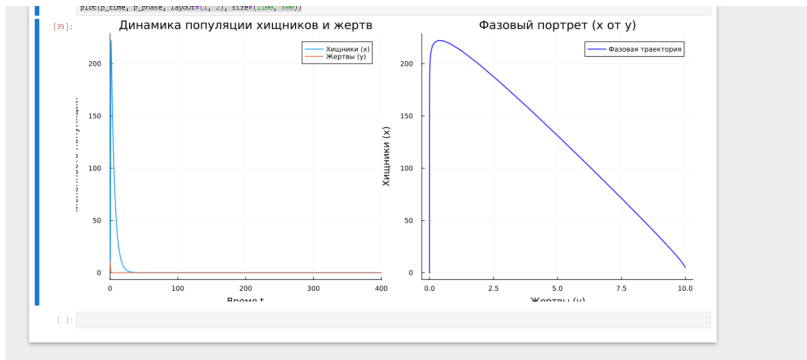


Рисунок 1: grafik1

Выводы В ходе выполнения лабораторной работы была изучена модель Лотки-Вольтерры «хищник-жертва». Были рассчитаны стационарные точки системы, а также построены